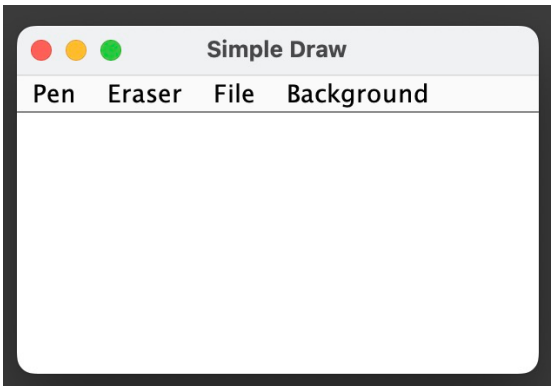
お絵描きプログラム　説明書

学籍番号 2320533 平山美森

プログラムを起動させると、以下のようなウィンドウが表示される:

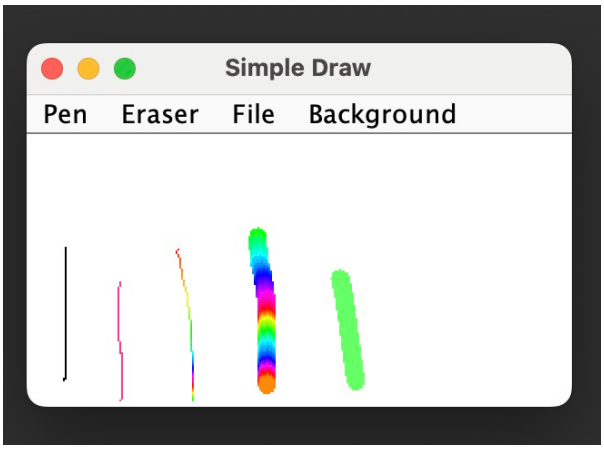


1. Pen メニュー

・monocolor を選択すると、ColorChooser が表示され、ペンの色を変えられる。

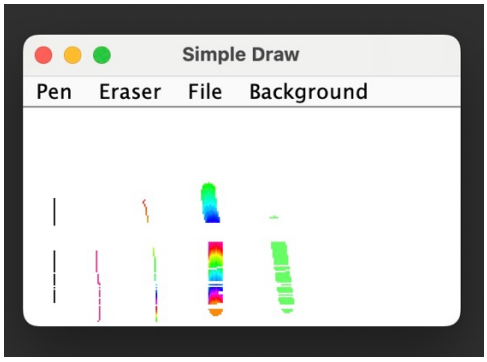
・rainbow を選択すると、レインボーペンが使えるようになる。

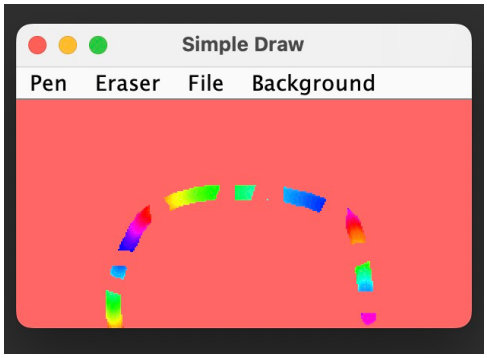
・penWidth を選択すると、ペンの太さを pt1(細い)と pt10(太い)から選べる。



2. Eraser メニュー

・pt1 もしくは pt10 を選択すると、該当する太さの消しゴムが使える。この消しゴムは背景色に対応しており、例えば背景が青色であれば消しゴムを使っても背景が一緒に消されて消した後が白くなることはなく、青い背景の上に描かれたオブジェクトしか消えない。

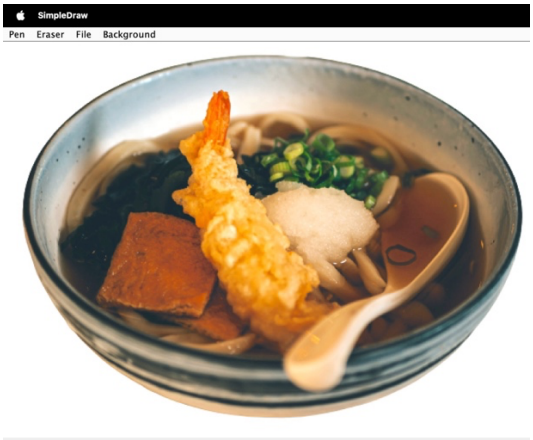




・reset を選択すると、書いていた内容全てが消される。

3. File メニュー

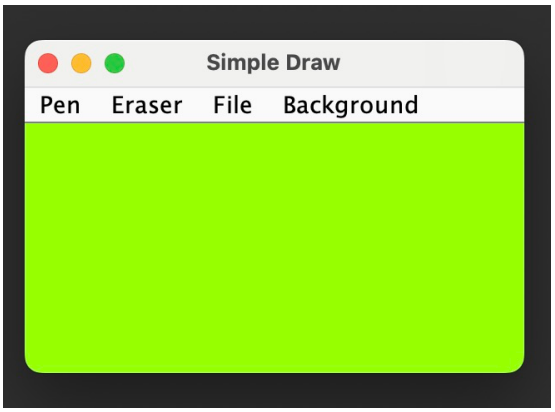
・newF を選択すると、jpg ファイルを選んで読み込めるようになる。



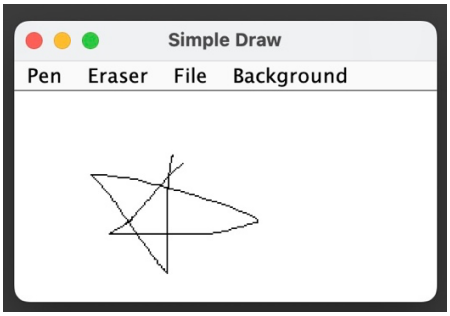
・saveF を選択すると、今書いている絵を指定先のファイルを選んで jpg ファイルとして書き出すことができる。

4. Background メニュー

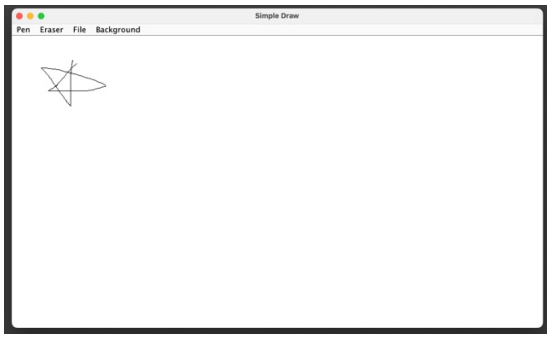
・background color を選ぶと、背景の色を選べる。



その他の仕様について：



→



・上記のようにウィンドウサイズを変えても、描いた内容は失われない。

頑張ったところ、大変だったところ

個人的な趣味でどうしてもレインボーペンを実装したかったので、一番力を入れました。最初は RGB 値をいじってレインボーのグラデーションを実装しようとしたのですが、行き詰まってしまったので、Color クラス内の getHSBColor()で使われていた HSB モデルを利用することで解決しました。またグラデーションが想定通りに表示されるようになるまでペンの色が黒のままだったり、グラデーションの変化が目視ではわからないほどゆっくりだったりする問題と長い間格闘していましたが、対応する関数の調整や HSB モデルのパラメータを調整することによって、想定通りに実装することができました。

背景色の設定に関しては、消しゴムの色を同時に対応させることにこだわりました。既存の setBackground()関数だけでは想定通りに機能が実現できないことに戸惑いました。